·论著·

言语听觉反馈护理对老年缺血性脑卒中后认知功能障碍的影响

张凤霞

（鄄城县人民医院神经内一科，山东 菏泽，274600）

摘 要：目的 分析言语听觉反馈护理对缺血性脑卒中（CIS）老年患者卒中后认知功能障碍（PSCI）的效果。**方法** 选取2020 年 8 月—2022 年 7 月鄄城县人民医院收治的 PSCI 老年患者 82 例，按照随机数表法分为对照组与研究组，各 41 例。对照组采取常规康复护理，研究组在常规康复护理的基础上应用言语听觉反馈护理。对两组患者的蒙特利尔认知评估量表（MoCA）评分、简易智力精神状态检查量表（MMSE）评分、神经损伤标志物 [基质金属蛋白酶 -9（MMP-9）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）] 水平、改良 Barthel 指数量表（MBI）评分以及护理满意度进行比较。**结果** 干预 10 周后，研究组患者 MoCA 与 MMSE 评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。干预 10 周后，研究组患者 MMP-9、NSE 指标水平低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。干预 10 周后，研究组患者 MBI 评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。研究组护理满意率高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论** 言语听觉反馈护理可以有效提高 PSCI 老年患者的认知功能，改善神经损伤，提高日常生活活动能力与护理满意度，适于临床应用。

关键词：言语听觉反馈护理；老年；缺血性脑卒中；卒中后认知功能障碍

中图分类号：R473.5 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-8011（2023）-14-0001-04

Effect of Speech and Hearing Feedback Nursing on Post-stroke Cognitive Impairment

ZHANG Feng-xia

(Department of Neurology, Juancheng County People's Hospital, Heze Shandong 274600, China)

Abstract: Objective To analyze the effect of speech and hearing feedback nursing on post-stroke cognitive impairment (PSCI). **Methods** A total of 82 elderly patients with PSCI admitted to Juancheng County People's Hospital from August 2020 to July 22 were selected as the study subjects, and were divided into control group and study group according to the random number table, with 41 cases in each group. The control group was given routine rehabilitation nursing, and the research group was given verbal and auditory feedback nursing on the basis of the control group. The scores of the Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA), the Simple Mental State Examination (MMSE), the markers of nerve injury [matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), neuron-specific enolase (NSE)], the modified Barthel Index Scale (MBI) and nursing satisfaction were compared between the two groups. **Results** After 10 weeks of intervention, the scores of MoCA and MMSE in the study group were higher than those in the control group ($P<0.05$). After 10 weeks of intervention, the indexes of MMP-9 and NSE in the study group were lower than those in the control group ($P<0.05$). After 10 weeks of intervention, the score of MBI scale in the study group was higher than that in the control group ($P<0.05$). The total satisfaction rate of nursing service in the study group was higher than that in the control group ($P<0.05$). **Conclusion** Speech and hearing feedback nursing can effectively improve the cognitive function of elderly patients with PSCI, inhibit nerve injury, improve activities of daily living and nursing satisfaction, and is suitable for clinical promotion.

Keywords: speech and hearing feedback nursing; old age; ischemic stroke; post-stroke cognitive impairment

缺血性脑卒中（CIS）属于急性脑血管疾病，发病后会遗留不同程度的功能障碍，不仅干扰了患者的社会交往功能与生活质量，还给其家庭与整个社会造成了巨大的负担[1]。卒中后认知功能障碍（PSCI）是 CIS 患者的常见并发症，主要与 CIS 发病后脑局部缺氧缺血、血管损害与神经退行性病变造成的脑部实质损伤有关[2]。现阶段，临床对于 PSCI 尚无特效的治疗药物，普遍采用认知、视觉、语言、听觉等康复训练措施促进患者认知功能恢复，但受患者依从性的影响，导致康复效果参差不齐[3]。言语听觉反馈护理是一种促康复护理措施，可以促使不同功能神经系统协调作业，继而达到改善患者认知行为的目的[4]。本研究选取 2020 年 8 月—2022 年 7

基金项目：2019 年度山东省医药卫生科技发展计划项目（2019WS057）。
作者简介：张凤霞（1971—），女，汉族，籍贯：山东省菏泽市，本科，副主任护师，研究方向：神经内科护理。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

月鄄城县人民医院收治的82例PSCI老年患者作为研究对象，分析言语听觉反馈护理的应用效果，以期为此类患者的康复护理方案提供一定的参考与借鉴，现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年8月—2022年7月鄄城县人民医院收治的82例PSCI老年患者作为研究对象，按照随机数表法分为对照组与研究组，各41例。两组患者一般资料（年龄、病程、教育程度）比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。见表1。患者家属对于本研究完全知情并签署知情同意书；本研究方案取得了鄄城县人民医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准：参照《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》[5]中的标准确诊为CIS；参照《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》[6]中的标准确诊为抑郁症；年龄≥60岁；蒙特利尔认知评估量表（MoCA）评分<26分，简易智力精神状态检查量表（MMSE）中小学文化患者评分≤20分，中学文化评分≤24分。

排除标准：合并脑出血；脑白质疏松或脑萎缩，视空间忽略或视野缺损；既往有脑外伤病史；发病前存在躯体功能障碍；视力、听力、语言功能减退或障碍；文盲、智力障碍或患有精神疾病。

1.3 方法

对照组接受常规康复护理措施。遵医嘱合理用药治疗；密切观察患者的病情；循序渐进地进行肢体功能、日常生活训练等，45 min/次，5次/周；积极与患者沟通，鼓励其保持良好的心理状态，养成健康的生活习惯；根据患者情况予以康复护理。（1）凝视训练：在黑板上以“由大到小”“由上至下”的排列顺序画红点，以心理暗示法引导患者延迟眨眼，感觉红点逐渐变清晰、变大，10 min/次，2次/d。（2）复述训练：随机选取一组数字，鼓励患者复述，10 min/次，2次/d。（3）计算力与记力训练：在醒目处放置日常生活用品，使日常生活行为日程化与规律化，同时联合记忆笔等代偿性辅助工作进行强化记忆；根据患者情况采用数字游戏、数字认识等方式进行训练，10 min/次，2次/d。（4）记忆力训练：将数字打乱后分别发置在方格表中，鼓励患者以最快速度“由大至小”或“由小至大”的顺序读出；将颜色不同的彩球混合，操作者随意抓起10余个彩球抛起，使其滚落至桌面，鼓励患者观测落下的彩球颜色，之后转过身说明彩球的颜色；10 min/次，2次/d。（5）冥想训练：患者取平卧体位，播放轻柔的音乐，引导患者进入冥想状态，注意调整呼吸与放松身体，5 min/次，2次/d。

研究组在常规康复护理基础上应用言语听觉反馈护理，具体方法如下：采用言语听觉反馈训练设备（生产企业：企晟上海医疗器械有限公司，型号：HB-SL）进行训练，患者佩戴设备后根据兴趣爱好引导其朗读小说、散文、故事、报纸、杂志等感兴趣的内容，或唱出喜欢的歌曲，使用时注意调整骨传导的音色与音量。若存在识字困难等情况，家属引导其进行有效交流，以便达到训练目的。20 min/次，1次/d。两组患者均干预10周。

1.4 观察指标

①认知功能：干预前与干预10周后，采用MoCA与MMSE对两组患者的认知功能进行评价。MoCA最高分值为30分，包括计算、记忆、注意与集中、语言、抽象思维、视结构技能、执行能力、定向8个方面的功能，分值与评分呈正相关[7]。MMSE最高分为30分，包括语言能力、计算力、记忆力、注意力、回忆能力与定向力6个方面，分值与评分呈正相关[8]。②神经损伤标志物指标：干预前与干预10周后，检测并比较两组患者的神经损伤标志物指标水平，即采集患者空腹静脉血3～5 mL，以3 000 r/min速度离心10 min，取上清液以酶联免疫吸附法对基质金属蛋白酶-9（MMP-9）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）进行检测。③日常生活活动能力：干预前与干预10周后，采用改良Barthel指数量表（MBI）进行评价，量表最高分为100分，包括大小便控制、平地行走、穿衣、进食等10个方面，分值与日常生活活动能力呈正相关性。④护理满意度：完成干预后，向患者家属发放鄄城县人民医院自拟PSCI患者护理满意度调查表对两组护理满意度进行评价，量表最高100分，包括人文关怀、护理效果、主动服务意识、护理细节等方面，根据评分情况将满意划分为满意（90～100分）、基本满意（80～89分）、不满意（0～79分），总满意率=（满意+基本满意）例数/总例数×100%。

1.5 统计学分析

采用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析，计量资料符合正态分布，以（$\bar{x}\pm s$）表示，组间比较采用t检验；计数资料以[n（%）]表示，组间比较采用x^2检验。以$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者认知功能对比

干预前两组患者MoCA与MMSE评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预10周后，两组患者MoCA与MMSE

表1 两组患者一般资料比较 [（$\bar{x}\pm s$）/n（%）]

组别	例数	性别		年龄（岁）	病程（月）	教育程度			
		男	女			大专及以上	高中	初中	小学
研究组	41	21（51.22）	20（48.78）	70.90±3.90	1.80±0.32	4（9.75）	7（17.07）	16（39.02）	14（34.15）
对照组	41	23（56.10）	18（43.90）	70.56±4.02	1.85±0.26	5（12.20）	6（14.63）	15（36.58）	15（36.58）
x^2/t		0.196		0.389	0.311	0.255			
P		0.658		0.699	0.757	0.968			

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

评分高于干预前，研究组 MoCA 与 MMSE 评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 2。

表 2 两组患者认知功能对比 （$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	MoCA		MMSE	
		干预前	干预 10 周	干预前	干预 10 周
研究组	41	15.60 ± 2.02	20.52 ± 2.03*	18.75 ± 3.56	24.85 ± 3.00*
对照组	41	15.46 ± 1.98	18.52 ± 2.65*	18.69 ± 3.04	21.18 ± 2.47*
t		0.317	3.836	0.082	6.047
P		0.752	<0.001	0.935	<0.001

注：与同组干预前对比，*$P<0.05$；MoCA：蒙特利尔认知评估量表；MMSE：简易智力精神状态检查量表。

2.2 两组患者神经损伤标志物指标水平对比

干预前两组患者 MMP-9、NSE 指标水平比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预 10 周后，两组患者 MMP-9、NSE 指标水平低于干预前，研究组 MMP-9、NSE 指标水平低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 3。

表 3 两组患者神经损伤标志物指标水平对比 （$\bar{x}\pm s$，ng/ mL）

组别	例数	MMP-9		NSE	
		干预前	干预 10 周	干预前	干预 10 周
研究组	41	108.60 ± 15.20	47.40 ± 5.08*	25.85 ± 1.57	15.56 ± 1.09*
对照组	41	108.48 ± 13.95	64.64 ± 6.05*	25.65 ± 1.88	18.85 ± 1.15*
t		0.037	13.974	0.523	13.295
P		0.970	<0.001	0.603	<0.001

注：与同组干预前对比，*$P<0.05$；MMP-9：基质金属蛋白酶 -9；NSE：神经元特异性烯醇化酶。

2.3 两组患者日常生活活动能力对比

干预前两组患者 MBI 评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预 10 周后，两组患者 MBI 评分高于干预前，研究组 MBI 评分高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 4。

表 4 两组患者日常生活活动能力对比 （$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	干预前	干预 10 周
研究组	41	47.50 ± 11.58	67.78 ± 10.45*
对照组	41	47.46 ± 10.92	54.20 ± 12.00*
t		0.016	5.465
P		0.987	<0.001

注：与同组干预前对比，*$P<0.05$；MBI：改良 Barthel 指数量表。

2.4 两组护理满意度对比

研究组护理满意率高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 5。

表 5 两组护理满意度对比 [n（%）]

组别	例数	满意	基本满意	不满意	总满意率
研究组	41	28（68.29）	12（29.27）	1（2.44）	40（97.56）
对照组	41	20（48.78）	13（31.71）	8（19.51）	33（80.49）
x^2					4.493
P					0.034

3 讨论

CIS 是脑供血动脉（椎动脉与颈动脉）狭窄或闭塞，脑供血缺失导致的脑组织坏死总称。近年来，随着国内人口老龄化问题的加剧，CIS 的发病率也不断攀升[9]。流行病学调查显示，CIS 的发病率占所有脑卒中的 80% ~ 85%，不仅起病急、进展快，且具有较高的致残率与病死率[10]。PSCI 是 CIS 老年患者常见的并发症，现主要采用康复训练改善其认知功能与日常生活能力。然而，由于 PSCI 老年患者认知能力缺失，难以积极且主动地配合康复训练，所以在一定程度上影响了康复进程[11]。因此，探寻合理且安全的护理方案改善 PSCI 老年患者的认知功能已成为临床护理学者关注的重点。

言语听觉反馈护理是集视觉、听觉、语言训练为一体的感觉综合训练措施，其以认知神经学为基础，利用骨传导技术将声音传到大脑与神经系统，患者通过对听觉信息与听觉反馈的理解，促使语言能力更为精准稳定，继而达到优化“语言 - 听觉”反馈循环的目的[12]。同时，言语听觉反馈护理可以对大脑皮质区域进行良性刺激，增强患者对于自身声音的识别，增强其对于声音的感知度，矫正听觉失调现象，继而提高注意力与记忆能力[13-14]。本研究发现，干预 10 周后研究组 MoCA、MMSE 以及 MBI 评分高于对照组，结果说明，言语听觉反馈护理过程中，患者将注意力集中在表述内容上，且眼球随着文字变化而移动，不仅可以提高视觉、听觉、语言的统合能力，且多重感觉刺激与交互也利于神经网络重组，继而促进认知功能恢复，逐渐提高日常生活活动能力。同时，言语听觉反馈护理作为一种多感觉综合训练模式，具有较强的娱乐性与趣味性，易于患者接受与依从，保障了干预效果[15]。

CIS 患者中枢神经系统功能受损是导致 PSCI 的重要原因，MMP-9、NSE 是评估脑神经损伤的敏感指标，可以反映神经元损伤情况[16-17]。本研究中，干预 10 周后研究组 MMP-9、NSE 指标水平低于对照组，由此可见，言语听觉反馈护理有效改善了患者的神经损伤问题，究其原因可能为言语听觉反馈护理能够增强听觉感知与注意力，刺激大脑皮质下与初级运动等功能区，促进神经功能恢复，并使大脑皮层重组，继而激发执行功能与语言能力[18]。言语听觉反馈训练中产生的声波振动可以促使组织、细胞形成共振，增强脑源性神经营养因子表达；具有可重复性的干预训练措施可以对大脑产生良性刺激，继而促进神经细胞修复，增强边缘区域代偿功能，并形成新的神经通路，继而为认知功能恢复提供有利的保障[19]。此外，研究组护理满意率高于对照组。言语听觉反馈护理不仅操作简便，利于患者依从，且预期效果较为理想，有效提高了护理满意度。

综上所述，言语听觉反馈护理可以有效提高 PSCI 老年患者的认知功能，改善神经损伤，提高日常生活活动能力与护理满意度，适于临床应用。

参考文献

[1] 孙丹丹，韩柳，巴馨悦，等. 吉林地区居民缺血性脑卒中患病现状及危险因素分析[J]. 临床军医杂志,2021,49(12):1316-1318,1322.

[2] 秦颖，朱明锦，魏红辉，等. 脑卒中后认知功能障碍发病情况及影响因素分析[J]. 中国现代医生,2022,60(17):39-42.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[3] 张寒芳, 罗永梅, 侯淑肖. 脑卒中后认知障碍的护理研究进展[J]. 中华脑血管病杂志(电子版),2020,14(4):204–208.
[4] 孙金菊, 陈长香, 张敏, 等. 言语听觉反馈训练对脑卒中患者认知功能障碍的康复效果[J]. 中华行为医学与脑科学杂志,2017,26(6):524–528.
[5] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点2019[J]. 中华神经科杂志,2019,52(9):710–715.
[6] 李凌江, 马辛. 中国抑郁障碍防治指南(第二版)[M]. 北京: 中华医学电子音像出版社,2015:12–13.
[7] 郁可, 王庆松, 李从阳, 等. 蒙特利尔认知评估量表对脑梗死患者认知功能障碍评估的初步临床研究[J]. 中华老年心脑血管病杂志,2010,12(9):826–828.
[8] 岑伟. 简易精神状态检查法与修订的长谷川痴呆量表的临床应用[J]. 神经病学与神经康复学杂志,2006,3(4):207–209.
[9] 戴璟, 张雪, 何云渝, 等. 基于CHNS 2015 的中国脑卒中发病率及危险因素[J]. 中国老年学杂志,2020,40(24):5183–5186.
[10] 彭锋, 易瑜华, 乐碧芳, 等. 缺血性脑卒中病人疾病特征及危险因素调查分析[J]. 全科护理,2021,19(5):683–685.
[11] 杨强玲, 俞文骏, 张紫馨, 等. 脑卒中后认知障碍的现代康复治疗进展[J]. 按摩与康复医学,2022,13(9):72–76.
[12] 周俊香, 卢旭晖, 甘美秋, 等. 言语听觉反馈训练联合经颅磁电治疗脑卒中后认知功能障碍63 例[J]. 神经损伤与功能重建,2020,15(12):747–748,753.
[13] 陶平宇, 蒋彬嘉, 周芬芳, 等. 低频rTMS 联合配偶参与式言语听觉反馈与注意力训练在脑卒中伴认知功能障碍患者中的康复效果[J]. 中国现代医生,2022,60(11):12–15.
[14] 李青, 刘丽爽, 霍娟娟, 等. 经颅磁刺激联合言语听觉反馈训练对脑卒中患者认知功能康复效果的影响[J]. 中国临床保健杂志,2020,23(5):660–664.
[15] 鲍月红, 潘君君. 配偶参与式注意力训练与言语听觉反馈训练用于急性脑卒中病人认知功能康复的临床研究[J]. 蚌埠医学院学报,2020,45(8):1118–1122.
[16] 宁庆, 尹浩军, 孙广锋, 等. 血清Lp–P LA2、MMP–9 表达水平与缺血性脑卒中患者血管性痴呆的相关性[J]. 中南医学科学杂志,2020,48(6):572–575.
[17] 彭希, 廖宗峰, 尹露, 等. 青年脑卒中抑郁患者神经递质、BDNF 及NSE 与病情严重程度的相关性研究[J]. 中国实验诊断学,2020,24(12):1981–1984.
[18] 蔡笑, 张清芳. 言语运动系统中前馈和反馈控制整合加工的作用机制[J]. 心理科学进展,2020,28(4):588–603.
[19] 杨爱平. 言语听觉训练联合认知康复训练治疗脑卒中后认知功能障碍疗效及对患者功能恢复的影响[J]. 黑龙江医学,2020,44(7):919–921.

孕中期水通道蛋白1、白细胞介素37对高风险孕妇发生子痫前期的预测

张 毅　王国华*

（连云港市第一人民医院产科，江苏 连云港，222000）

摘　要：目的　探讨孕中期水通道蛋白 1（AQP1）、白细胞介素 37（IL–37）对高风险孕妇发生子痫前期的预测价值。**方法**　选取 2020 年 1 月—2020 年 12 月连云港市第一人民医院收治的 70 例孕早期预测有子痫前期的高风险孕中期孕妇作为研究对象，将其中 22 例发生子痫前期的孕妇分为子痫前期组，48 例未发生子痫前期且血压维持正常的孕妇分为非子痫前期组，另选取同期在连云港市第一人民医院体检的 30 名健康非高风险孕妇作为对照组。对比三组孕妇孕中期 AQP1、IL–37 表达水平，应用受试者操作特征（ROC）曲线分析 AQP1、IL–37 对高风险孕妇发生子痫前期的预测价值。对所有产妇进行随访，记录 70 例有子痫前期高风险孕妇产后新生儿情况，将 20 例羊水污染程度为Ⅲ度、胎儿胎心率超过 180 次 /min、新生儿 Apgar 评分 <7 分的产妇分为妊娠结局不良组，将其余的 50 例产妇分为妊娠结局良好组，对比两组产妇一般临床特征和孕中期相关临床指标，应用 Logistic 回归分析分析 AQP1、IL–37 对子痫前期不良妊娠结局的预测价值。**结果**　三组孕妇孕中期 AQP1、IL–37 表达水平对比，子痫前期组明显高于非子痫前期组与对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；AQP1、IL–37 两者联合对子痫前期的预测灵敏度和特异度明显高于 AQP1、IL–37 单一预测，差异有统计学意义（$P<0.05$），通过预测最高阈值和最低阈值计算出预测平均阈值，AQP1 的预测阈值为 14.58 μg/L，IL–37 为 234.62 pg/mL；不良妊娠结局组与良好妊娠结局组孕妇年龄、身体质量指数、妊娠次数、产次、高血压家族史、妊娠前高血压史对比，差异无统计学意义（$P>0.05$），孕中期 DBP、SBP、尿蛋白、AQP1、IL–37 水平对比，差异有统计学意义（$P<0.05$）；Logistic 回归分析结果表明：尿蛋白、AQP1、IL–37 是子痫前期高风险孕妇不良妊娠结局的独立影响因素（$P<0.05$）。**结论**　孕中期 AQP1、IL–37 水平对高风险孕妇子痫前期具有重要预测价值，且其预测阈值分别为 14.58 μg/L、234.62 pg/mL，且两者联合的预测效能更高。同时，孕中期 AQP1、IL–37 也能够预测子痫前期高风险孕妇不良妊娠结局的发生，因此临床需要针对孕中期 AQP1、IL–37 水平升高的产妇进行相关干预，预防不良结局发生。

关键词：水通道蛋白 1；白细胞介素 37；子痫前期；高风险孕妇；不良妊娠结局
中图分类号：R714.2　**文献标识码：**A　**文章编号：**1009–8011（2023）–14–0004–05

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net